Условие

Колко решения има уравнението $x_1 + \cdots + x_k = n$, ако

(а) $x_1, \ldots, x_k$ са естествени числа ($k \leq n$);

(б) $x_1, \ldots, x_k$ са неотрицателни цели числа?

Картинка: звезди и черти

Всяко решение е редица от n звезди и $k-1$ черти. Числото x_i е броят звезди в i-тия участък.



$x_1 = 2 \quad x_2 = 3 \quad x_3 = 1$

$$2 + 3 + 1 = 6$$

(а) Всички $x_i \geq 1$

Участък не може да е празен, затова две черти не могат да са съседни, нито в края. Чертите заемат $k-1$ от $n-1$ междини между звездите:



Брой: C_{n-1}^{k-1}, което е равно и на $C(k, n-k)$.

(б) Разрешена е и нула

Прибавяме 1 към всяка променлива: $y_i = x_i + 1 \geq 1$ и $y_1 + \cdots + y_k = n + k$. Това съответствие е взаимно еднозначно, а новото уравнение е случаят (а).

$$(2, 0, 4) \xrightarrow{+1} (3, 1, 5)$$

Отговор. (а) $C_{n-1}^{k-1} = C(k, n-k)$; (б) $C_{n+k-1}^{k-1} = C(k, n)$.